



Manual de Construcción

Amplificador y Mezclador de
Sonidos

Contents

1	Introducción	2
2	Lista de Materiales	2
3	Esquema Eléctrico	5
4	Procedimiento de Construcción	6
4.1	Preparación del Espacio de Trabajo .	6
4.2	Montaje del Circuito	7
4.2.1	Alimentación	7
4.2.2	Señal de Entrada	7
4.2.3	Indicador LED	7
4.2.4	Salida de Audio	8
5	Pruebas y Ajustes Iniciales	8
6	Limitaciones	9
7	Recomendaciones a Tomar	10

1 Introducción

¡Hola! Bienvenido a este manual. Aquí encontrarás los pasos necesarios para montar y hacer funcionar un amplificador mezclador. No necesitas ser un experto en electrónica, solo sigue las instrucciones paso a paso y en poco tiempo tendrás tu dispositivo listo. Este manual está pensado para que sea fácil de entender y puedas disfrutar del proceso mientras aprendes algo nuevo. ¡Manos a la obra!

2 Lista de Materiales

- **Baterías:**

Dos baterías de 9 voltios para alimentar el circuito.



- **Capacitores:**

- 2 capacitores cerámicos de 220 nF para filtrado y estabilización.



- 2 capacitores cerámicos de 47 nF para filtrar ruidos de alta frecuencia.



- 2 capacitores electrolíticos de 10 μ F para almacenamiento de energía.



- 2 capacitores electrolíticos de 220 μ F para filtrado de energía en fuentes de voltaje.



• Resistencias:

- 2 resistencias comunes de 10 Ω para limitar el flujo de corriente.



- 2 resistencias tipo tiza de 5W y 10 Ω para disipación de calor.



- **Potenciómetros:**

Dos potenciómetros de 10 k para ajustar el volumen de las señales de audio.



- **Circuitos Integrados:**

Dos amplificadores LM386 para amplificar señales de audio de bajo consumo.



- **Altavoces:**

Dos altavoces de baja impedancia (8) para reproducir el audio amplificado.



- **Conectores y Cables:**

- 1 conector Jack de 3.5 mm para entrada de audio externa.



- Cables de conexión de buena calidad para ensamblar el circuito.



- **Protoboard:**

Una protoboard para realizar el montaje del circuito sin necesidad de soldaduras.



3 Esquema Eléctrico

Esquema eléctrico en Proteus:

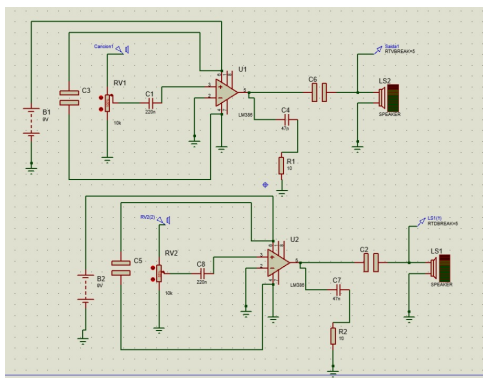


Figure 1: Esquema eléctrico del amplificador y mezclador de sonidos.

4 Procedimiento de Construcción

4.1 Preparación del Espacio de Trabajo

Trabaje en un área limpia y bien iluminada. Identifique los componentes del kit (resistencias, condensadores, transistores, etc.) y organícelos ordenadamente.

4.2 Montaje del Circuito

4.2.1 Alimentación

1. Identifique los cables del conector USB: rojo (+) y negro (-).
2. Conecte el cable rojo al terminal positivo del capacitor ($4700\ \mu\text{F}$, 25 V) y el negro al terminal negativo.

4.2.2 Señal de Entrada

1. Conecte el Jack de audio de 3.5 mm a la entrada del circuito.
2. Una una terminal del Jack al terminal central del potenciómetro de $10\ \text{k}\Omega$.
3. Conecte una terminal externa del potenciómetro al capacitor cerámico ($220\ \text{nF}$).
4. La salida del potenciómetro irá al resto del circuito.

4.2.3 Indicador LED

1. Conecte el LED en serie con la resistencia de $100\ \Omega$.
2. Conecte el conjunto al terminal positivo del circuito.

4.2.4 Salida de Audio

1. Conecte los terminales de la bornera a la salida del amplificador.
2. Verifique las conexiones: positivo al positivo y negativo al negativo del altavoz.

Y listo el circuito estaria completo.

5 Pruebas y Ajustes Iniciales

Instrucciones sobre cómo realizar las pruebas y ajustes iniciales para asegurar el funcionamiento correcto del equipo.

- **Revisa las Conexiones:** Asegúrate de que todos los cables estén bien conectados. Verifica que no falte nada y que todo esté en su lugar.
- **Enciende el Sistema:** Conecta la fuente de alimentación. Asegúrate de que el voltaje sea el correcto (18V a 25V). Gira el volumen al mínimo antes de encenderlo para evitar ruidos fuertes.
- **Prueba la Entrada de Audio:** Conecta un dispositivo (como un teléfono o computadora) al conector Jack de 3.5 mm. Reproduce algo de música o sonido para asegurarte de que el audio entra bien.

- **Ajusta el Volumen:** Sube el volumen poco a poco y escucha si el sonido se escucha claro. Si el sonido se distorsiona, bájalo un poco y verifica que la fuente de audio esté bien.
- **Verifica los Altavoces:** Asegúrate de que los altavoces estén bien conectados y que el sonido se escuche por ellos. Si no suena, revisa que estén bien conectados y que no haya cables sueltos.
- **Chequea los Componentes:** Si el sonido no es claro, revisa si todo está funcionando. Si algo parece caliente o dañado, reemplázalo.
- **Baterías:** Si usas baterías, asegúrate de que estén cargadas. Si el sonido baja o no funciona, cambia las baterías.

6 Limitaciones

El circuito requiere un mínimo de 18 voltios para funcionar correctamente. Si se conecta a una fuente con menor voltaje, es probable que no se encienda o que el audio no se amplifique adecuadamente.

7 Recomendaciones a Tomar

- **Revisa las Conexiones:**

Antes de encender el circuito, verifica todas las conexiones, especialmente las de polaridad, para evitar daños en los componentes.

- **Usa Fuentes de Alimentación Estables:**

Asegúrate de que la fuente de alimentación proporcione entre 18V y 25V si el circuito no utiliza baterías. En el caso de este diseño, las baterías de 9V deben estar completamente cargadas para garantizar un rendimiento óptimo.

- **Manejo del Potenciómetro:**

Ajusta el potenciómetro con cuidado para evitar daños por un volumen excesivo. Comienza con el volumen bajo y ajústalo gradualmente según sea necesario.

- **Evita Sobrecargar el Circuito:**

Conecta altavoces o auriculares con la impedancia correcta (8 en este caso) para evitar sobrecargar el amplificador. Verifica que los altavoces sean compatibles con la potencia de salida del circuito.

- **Asegúrate de que las baterías de 9V estén completamente cargadas antes de usar el circuito.**

Las baterías agotadas pueden causar un rendimiento deficiente o ruidos en el audio.

- Trata de usar cables de buena calidad y asegurate de aislar bien los componentes para evitar cortocircuitos.
- Evita el Uso de Dispositivos de Alta Potencia